LLVM BOLT 中的自适应 CMOV 优化

系统优化课程设计说明 · 简洁版 · 2026 年 11 月 13 日

基线：2026 年 11 月 2 日 LLVM main；优化选项：-cmov-branchify-runtime，默认关闭。

1 问题描述

以日志时间索引为例：系统在有序时间表中，用 lower_bound 查找某个时间戳的起始位置。若索引只保留最近的数据，而一批请求大多来自更早的时间，比较就会反复偏向同一侧。下面用[8,16,24,32]和旧时间 0 说明查找过程。

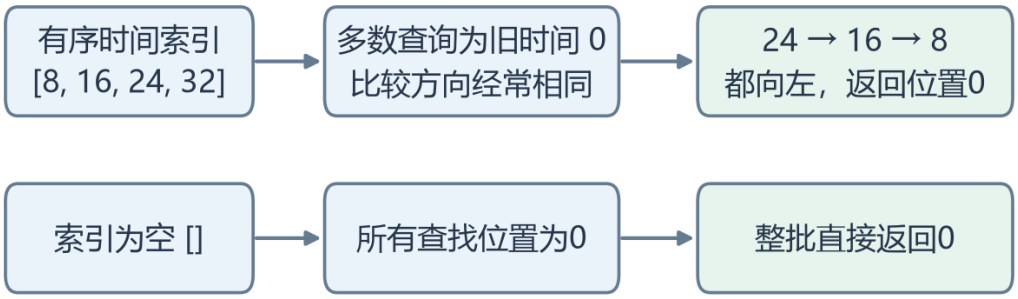


图 1 时间索引查找示例：用于说明问题，并非生产流量测量

CMOV 按条件选择值，可以减少难预测的分支；比较方向长期相同时，条件分支可能更快。请求改成窗口内混合时间戳后，方向会变化，需要重新判断；索引为空时则能直接确定结果为 0。我们保留两种实现，在当前任务上比较成本，并让零工作输入提前完成。

2 优化设计

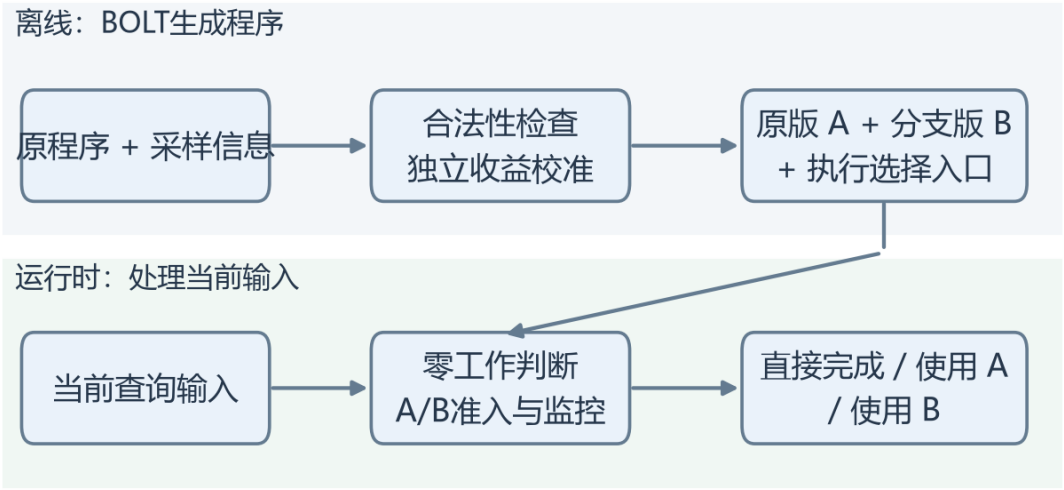


图 2 整体结构：上层生成程序，下层处理当前输入

原版记为 A，分支版记为 B。核心思路有三点：先确认候选值得优化；运行时继续观察收益；确认结果为 0 的任务直接完成。LLVM 已有基础 CMOV 转分支方法，本项目的新增工作是 BOLT 中的组级改写、双版本选择和批次入口处理。

静态检查要求：循环内 2～4 条同条件寄存器 CMOV，局部编码不增长；至少 1 万样本、95%偏置；独立校准收益比区间下界至少 1.02。程序须有明确批次入口、共享只读输入及受支持的叶内核。

2.1 运行时如何选择

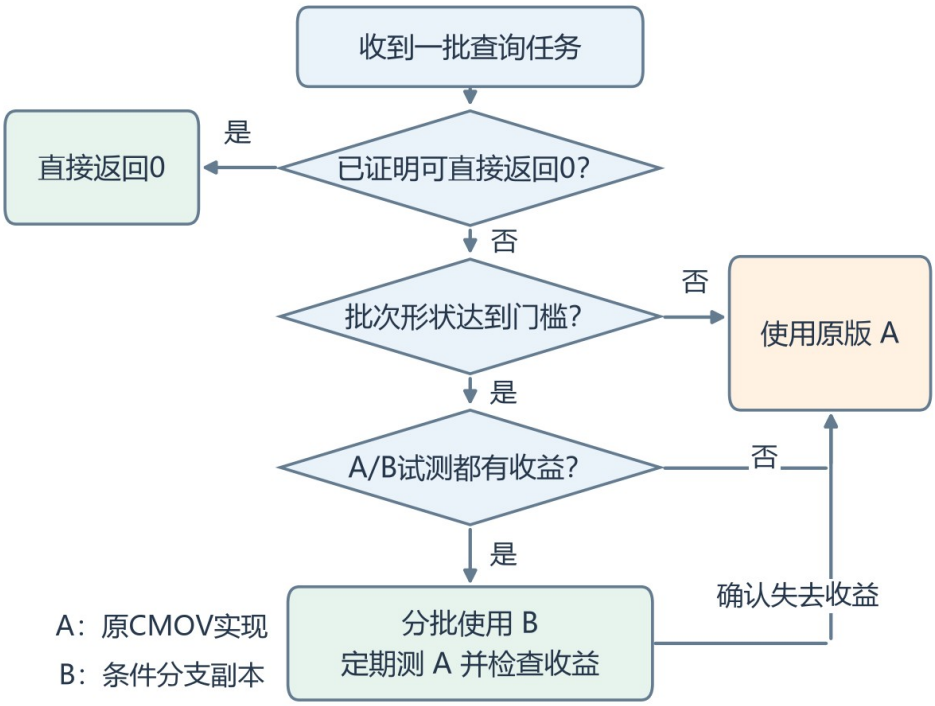


图 3 一次调用内的执行选择

普通任务要求至少 512 批、每批 4096 条查询。准入时最多比较 3 对 A/B，三对都显示 B 快至少 10%才使用 B；之后每两批 B 合并计时，并定期测 A。收益变小时重新测 A 确认，确认后本次调用剩余工作使用 A。

3 实现细节

下面摘取两个真实实现片段，省略外围代码。第一个位于 CMOVBranchify.cpp：在分支副本中将同一条件的 CMOV 依次改成 MOV，再由外围条件跳转决定是否执行这一组 MOV。原来的寄存器赋值顺序保持不变。

```
for (MCInst &Inst : *Moves) {
  unsigned CC;
  const bool Converted =
      MIB.convertConditionalMoveToMove(Inst, CC);
  assert(Converted && CC == S.CC);
}
```

第二个位于 cmov_observe.cpp。Measured 执行真实的一批工作并记录耗时；若 B 耗时达到 A 的 90%，立即放弃这次准入。外围循环检查最多 3 对，全部通过才进入持续 B 阶段。

```
if (!Measured(Original, Reference)) return Fallback(1);
if (!Measured(Branch, Trial)) return Fallback(1);
if (above_ratio(Trial, Reference, 90))
  return Fallback(2);
```

零工作入口还会检查真实指令是否证明返回 0，匹配后才生成直接完成路径；未知前缀保留原代码。空查询不读取未使用的上下文。持续 B 阶段定期重测 A，确认收益不足后，剩余任务回到 A。

4 实验验证

平台为 Ryzen 7 7735H、WSL2、Linux x86-64，绑定来宾逻辑 CPU 2。测试负载是 Clang 18 正常-O3 编译的批量 lower_bound 查找。基准和优化版使用相同输入、相同通用 BOLT 参数，通过选项开关作比较。

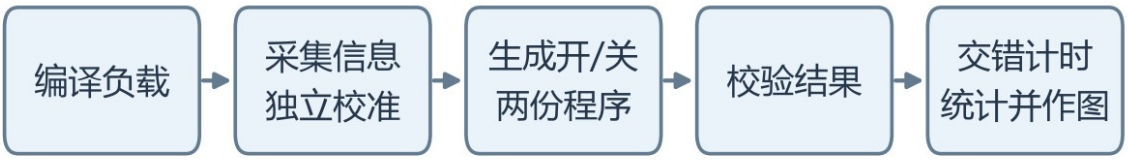


图 4 实验流程

训练和校准与正式测量分开。正式实验覆盖 52 项常规负载和 7 项边界，共 31 轮；每轮交错执行并检查输出。以每轮配对耗时比的中位数作为结果，图中误差线为逐项 95%区间。

正式矩阵以完整调用的配对时间为依据。另补做了最终版 perf 硬件事件测量和日志业务原型，结果与本矩阵分别保存，见补充页。

4.1 有收益的负载

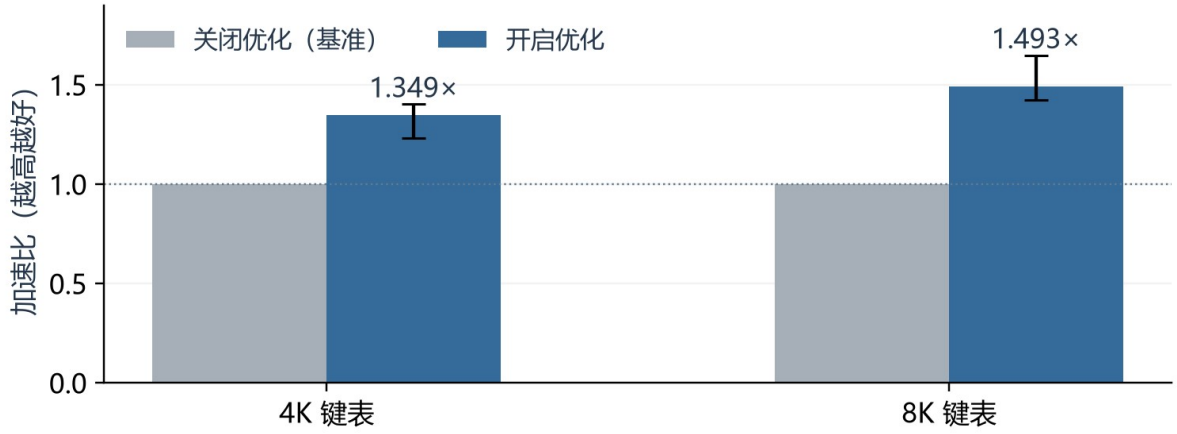


图 5 强偏置查找的加速比；越高越好

键表大小	开启后的加速比	95%区间
4K	1.349 倍	[1.232, 1.402]
8K	1.493 倍	[1.425, 1.648]

加速比=关闭选项耗时÷开启选项耗时。主要正例中，4K 和 8K 任务分别减少约 25.86%和 33.01%的耗时。强偏置和部分分布切换负载有收益；均匀输入、短调用和准入混淆输入用于检查保护成本。

4.2 无收益负载与空表

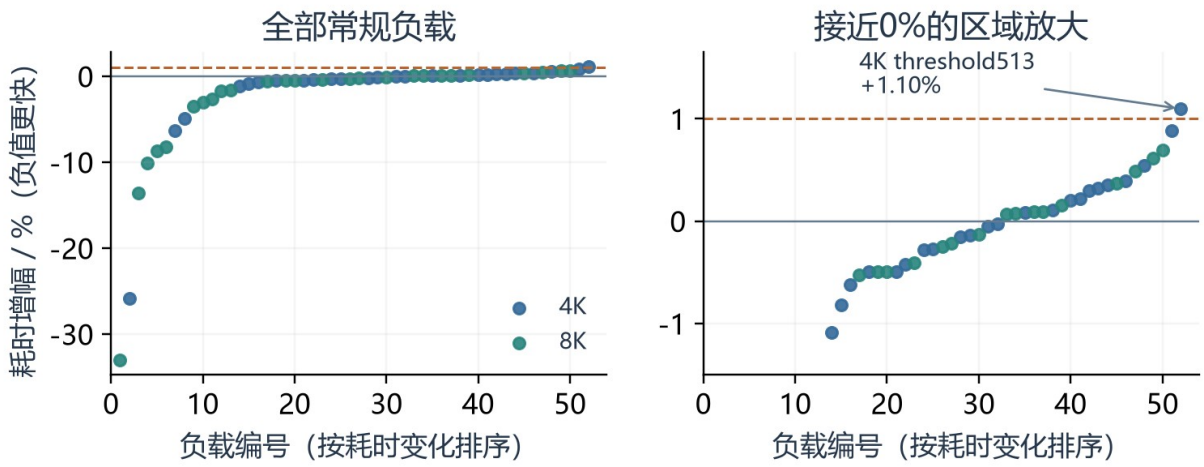


图 6 52 项常规负载的耗时变化；虚线为 1%参考线

常规负载中，51/52 项的中位回退低于 1%，最大为 4K threshold513 的 1.10%。独立长计时补测中，threshold512/513 分别回退约 0.17%和 0.21%，区间支持约 1%的参考。两套数据分别保存，主矩阵保持完整。

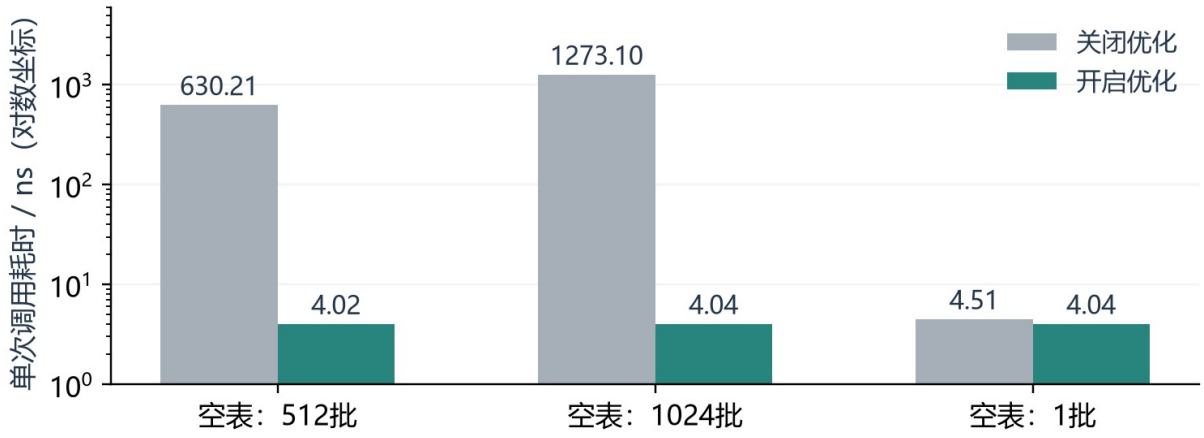


图 7 空表调用耗时中位数；纵轴使用对数坐标

空表 512 批和 1024 批调用开启后均约 4 ns，单批空表约 4.04 ns。大批空表的结果能整批确定为 0，因此省去了内核调用和计时。这个收益对应零工作路径；普通查找的效果见图 4。

4.3 正确性与复现

验证内容	结果
计时过程中的结果校验	正式 14632 次执行、独立长计时 992 次执行全部通过
独立功能对照	原始、关闭、开启三个版本，共 468 次运行结果一致
零工作路径	344 个组合通过；另检查两种匹配模式和两种拒绝模式
工具与运行库	32 项集成、28 项安全检查、755 项可运行 BOLT 回归通过
交付流程	Docker 中重新训练、校准并完成 8 项流程；校准拒绝产物另有 156 次功能运行通过

Zstd、SQLite 等成熟应用的历史筛查尚无稳定加速正例；另有使用公开日志的业务原型，完整进程约 1.030 倍加速，但查询为合成请求，不是生产回放。

5 局限性

当前面向 Linux x86-64 和有明确批次入口的程序，内核只接受受支持的叶函数与指令模式。共享输入须在一次调用期间保持只读。其他模式保留原代码。

结果来自一台 WSL 机器；换 CPU 后需要重新采样、校准和计时。当前常规最差中位回退为 1.10%，还应继续扩展更小的非空任务及其他程序，验证保护成本。

运行方法

准备 Linux x86-64、Bash、Python3 和 Docker。仓库入口会下载并校验预编译镜像，也可从固定源码构建。

```
./run.sh                  # 快速流程
./run.sh full             # 完整负载与空表实验
./run.sh functional       # 功能和安全检查
./run.sh evidence         # 离线复算保存的数据
./run.sh build --source --jobs 2  # 从源码构建
```

提交文件与数据位置

内容	仓库位置
完整修改	stage_1/patches/cmov-runtime.patch
设计文档	stage_1/docs/design.docx、design.pdf、design.md
统计和原始记录	stage_1/evidence/final/、precision/
负载与脚本	stage_1/project/cmov_runtime/

源码固定提交为 3bd152ddbb6df45e0e07d6c9e9eb1573dcfd3dc6。基础 CMOV 转换已有 LLVM 实现，上游覆盖复核记录截至 2026 年 11 月 12 日。代码与文档整理使用 AI 辅助，实验数据由实际运行记录生成。

补充：perf 与简单应用场景

先重跑 140 次 WSL perf 检查，9 项必需检查通过；再测最终版的 7 项负载、9 轮配对，共 252 次 perf stat，所有输出一致。cycles、instructions、branches 和 branch-misses 成组采集，运行占比均 100%。

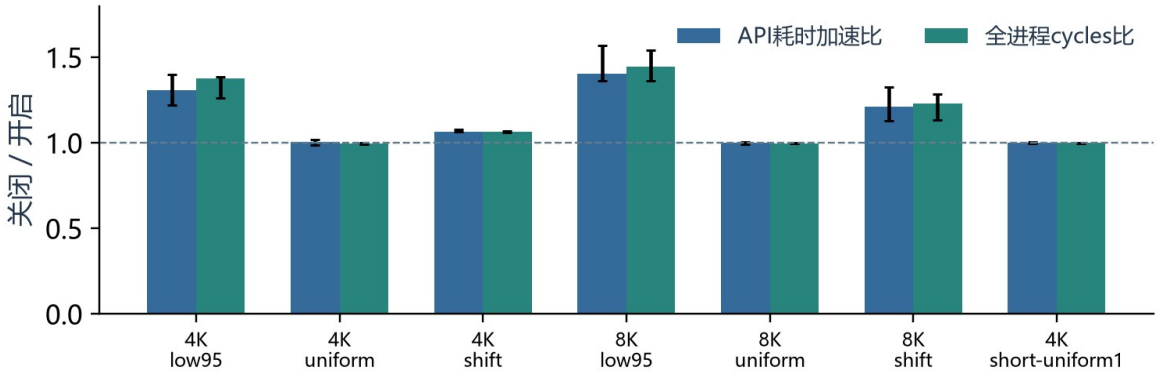


图 8 perf 补测：API 耗时与全进程硬件计数分列

4K/8K 强偏置的 API 加速约 1.31/1.41 倍，cycles 比约 1.37/1.44。硬件计数包含准备和预热，并非精确热点区间；4K 强偏置的指令与分支失误反而增加，因此不能把收益简单解释为分支失误减少。热点地址已按映射与 ELF 符号区间复核。

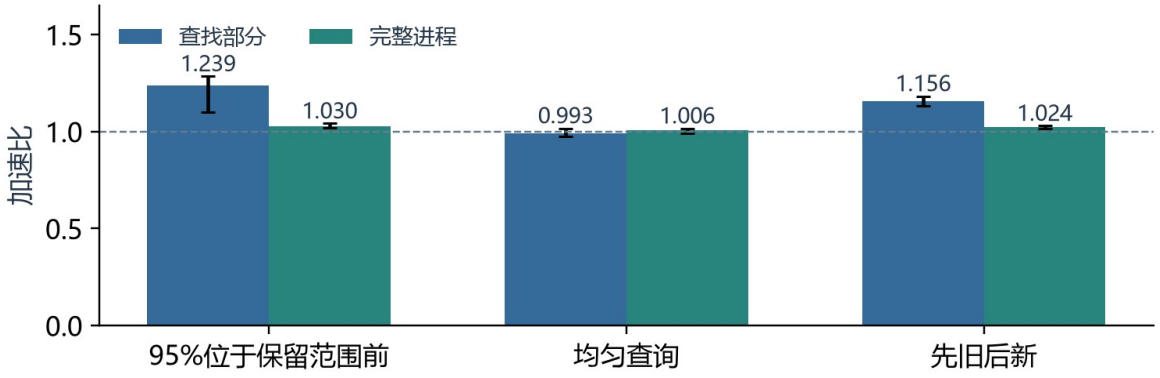


图 9 公开日志累计计数：组件与完整流程分别测量

业务原型读取 Loghub Linux 2k 公开日志，建立时间索引，统计所有查询阈值之前的事件数量总和。日志按 2000 年 UTC 统一补齐年份，查询用固定种子生成，每组 2097152 条。9 轮测试的 162 次进程结果均与 Python bisect 一致。

95%请求位于保留范围前时，查找部分加速 1.239 倍，包含启动、读文件、解析、排序和输出的完整进程为 1.030 倍，95%区间[1.020,1.042]；先旧后新为 1.024 倍，均匀查询未确认提升。关闭版中查找仅占约 16.5%，整体收益因此被摊薄。

这是公开数据上的业务原型，不能推广为成熟日志系统的收益。源码直接增加范围检查也可能消除这类工作。数据来源：github.com/logpai/loghub，Zhu 等，Loghub，ISSRE 2023；按随附许可使用。详见 perf 与应用补充报告。